

# РАУЛЬ АЛИМБЕКОВ

## Embedded Developer

✉ raulalimbekov@gmail.com  
📧 @Raul\_no\_Rules

☎ +7-987-626-7271

📍 Казань, Россия

🐙 RaulIQ



## ОПЫТ РАБОТЫ

### Программист встраиваемых систем

#### ЮВС Авиа (концерн "Калашников")

📅 Сентябрь 2025 — настоящее время

- Реализовал ППРЧ на Wi-Fi адаптерах.
- Реализовал **Bidirectional DSHOT** для считывания оборотов моторов.  
Проект: 🐙 RaulIQ/bit-banging-bidir-dshot
- Реализовал мост с аппаратным шифрованием MAVLink (AES-128).

### Лаборант Центра БПЛА

#### МТУСИ

📅 Март 2024 — Сентябрь 2025

- Реализовал протокол **DSHOT** для управления моторами.  
Пример кода: 🐙 RaulIQ/waveform\_example
- Внедрил режимы полёта Acro и Stab на базе PID-регуляторов, цифровых фильтров и кватернионов.
- Реализовал запись телеметрии ("черный ящик") на внешнюю SPI-flash с собственным алгоритмом сериализации данных. Сделал форк архива spi-memory и внедрил асинхронные API для чтения и записи.  
🐙 RaulIQ/spi-memory-async

## OPEN SOURCE

### Pull Requests в Embassy

Добавил новые функциональности в библиотеку с 9 тысячами звёзд.

- 🐙 embassy-rs/embassy/pull/4232
- 🐙 embassy-rs/embassy/pull/4726

### Контрибьютор open-source библиотек

- 🐙 wboayue/fusion-ahrs
- 🐙 sulami/dshot-frame
- 🐙 jettify/uf-ahrs

## ПРОЕКТЫ

### mik32-rs

Набор инструментов для разработки на Rust под микроконтроллеры серии Mik32.

- 🐙 mik32-rs/mik32-rt  
Стартовый код и минимальный runtime для Mik32 Amur: даёт возможность писать и собирать прошивки на Rust под этот микроконтроллер.
- 🐙 mik32-rs/mik32v2-pac  
API периферийного доступа для микроконтроллера mik32v2
- 🐙 mik32-rs/mik32-hal  
Предоставляет аппаратную абстракцию, опираясь на трейты **embedded-hal** и следуя канонам разработки Rust HAL.

## ОБРАЗОВАНИЕ

### Высшее образование

#### МТУСИ, Бакалавриат

📅 Сентябрь 2022 – Июнь 2026

Четвёртый курс направления: "Искусственный интеллект и машинное обучение"

**Фокус обучения:** алгоритмы, программная инженерия, ML/AI, DevOps и разработка интеллектуальных систем (CV/SLAM, обработка сигналов).

## НАВЫКИ

Языки: Rust C/C++ Python

Встраиваемые платформы: STM32

ESP32 Mik32 RPi

Среды выполнения: Bare-metal

FreeRTOS Embassy (async)

Embedded Linux

Коммуникации: UART/SPI/I2C

SBUS/DSHOT MAVLink

Отладка и инструменты: GDB

OpenOCD JTAG/SWD осциллограф  
лог. анализатор

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

- Участвовал в студкемпе "Алиса и Умные устройства Яндекса"
- Получал стипендию Selectel Career Wave: Список финалистов
- Выступление на форуме IT-Bash

## ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ

- Увлекаюсь единоборствами: занимаюсь грэпплингом и бразильским джиу-джитсу в клубе Combat Gym.